Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Μηχανολογικών Εγκ/σεων)

Κεφάλαιο 3

Τράπεζα Θεμάτων

Θέμα 4ο

4.1. Σε ένα εργαστήριο ψύξης κλιματισμού διαστάσεων 3 m x 5 m x 10 m υπάρχει αέρας μάζας m=180 Kg, που συμπεριφέρεται σαν τέλειο αέριο. Η θερμοκρασία μετρήθηκε με ένα θερμόμετρο και βρέθηκε 27 ^{0}C. Να υπολογίσετε την πίεση του αέρα στο εργαστήριο σε $\frac{N}{m^2}$.

Δίνονται: $R = 287\,\frac{J}{Kg \cdot K}$, $1\,bar = 10^5\,\frac{N}{m^2}$

Μονάδες 20

4.2 Να μετατρέψετε την πίεση που υπολογίστηκε παραπάνω σε bar.

Μονάδες 5

Θέμα 4ο

4.1

$V = 3 \cdot 5 \cdot 10 = 150\, m^3$

$T = 273 + 27 = 300\, K$

Από την καταστατική εξίσωση έχουμε :

$$P \cdot V = m \cdot R \cdot T \Rightarrow P = \frac{m \cdot R \cdot T}{V} = \frac{180\, Kg \cdot 287\, \frac{J}{Kg\, K} \cdot 300\, K}{150\, m^3} = \frac{180 \cdot 287\, J \cdot 2}{m^3} \Rightarrow$$

$$P = 103320\, \frac{\mathrm{N}\, m}{m^3} = 103320\, \frac{N}{m^2}$$

4.2 Ισχύει ότι:

$$1\, bar = 10^5\, \frac{N}{m^2}$$

$$P = \frac{103320\, \frac{N}{m^2}}{10^5\, \frac{N}{m^2}} \cdot 1\, bar = 1,033\, bar$$

Θέμα 4ο

Εργαστηριακός χώρος έχει όγκο V = 143,5 m^3. Η θερμοκρασία του αέρα είναι 17 °C και η μανομετρική πίεση του αέρα είναι $P_{μαν.}$ = 1,9 bar.

Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση $P_{ατμ.}$ = 1 bar, $R_{αέρα}$ = 287 $\frac{J}{Kg \cdot K}$ και 1 bar = 10^5 $\frac{N}{m^2}$.

4.1 Να υπολογιστεί η απόλυτη πίεση που ασκεί ο αέρας στο χώρο σε $\frac{N}{m^2}$.

Μονάδες 10

4.2 Να υπολογιστεί η μάζα του αέρα **m**.

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1 Από τη σχέση,

Απόλυτη πίεση = Μανομετρική πίεση + Ατμοσφαιρική πίεση

υπολογίζεται η απόλυτη πίεση του χώρου:

$P_{απ.} = P_{μαν.} + P_{ατμ.} \Rightarrow P_{απ.} = 1,9 \text{ bar} + 1 \text{ bar} \Rightarrow P_{απ.} = 2,9 \text{ bar}$

Επειδή 1 bar = $10^5 \frac{N}{m^2}$ έχουμε:

$P_{απ.} = 2,9 \text{ bar} \times 10^5 \frac{N}{m^2} \Rightarrow \mathbf{P_{απ.} = 2,9 \cdot 10^5 \frac{N}{m^2}}$

4.2 Αρχικά, από τη σχέση T = t° + 273 μετατρέπουμε τους 17 °C σε K:

$T = t° + 273 \Rightarrow T = 17 \text{ °C} + 273 \Rightarrow T = 290 \text{ K}$

Από τη σχέση P x V = m x R x T υπολογίζουμε τη μάζα του αέρα:

$P \times V = m \times R \times T \Rightarrow m = \frac{P \times V}{T \times R} \Rightarrow$

$m = \frac{2,9 \cdot 10^5 \frac{N}{m^2} \cdot 143,5 \text{ m}^3}{290 \text{ K} \cdot 287 \frac{J}{Kg \cdot K}} \Rightarrow \mathbf{m = 500 \text{ Kg}}$

Θέμα 4ο

4.1. Αέρας όγκου $V_1 = 0,8$ m^3 συμπιέζεται ισοθερμακρασιακά. Αν η αρχική και η τελική του πίεση είναι ίσες με $P_1 = 1$ bar και $P_2 = 10$ bar αντίστοιχα, να προσδιορίσετε τον τελικό όγκο V_2.

Μονάδες 15

4.2. Να απεικονίσετε τη μεταβολή του παραπάνω ερωτήματος σε ένα διάγραμμα P- V (πίεσης-όγκου).

Μονάδες 10

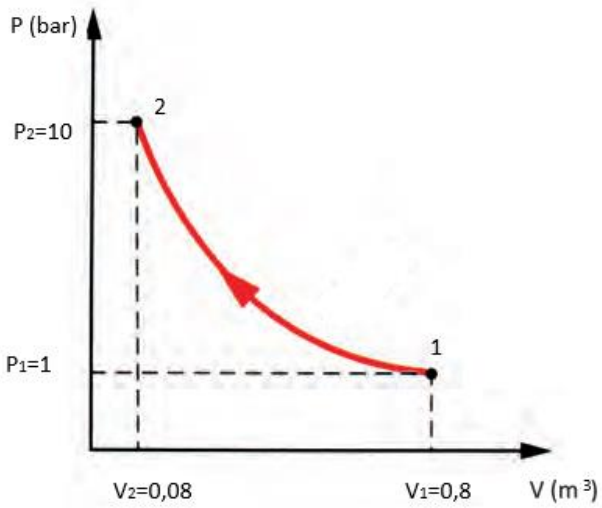
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4^0

4.1 Γνωρίζουμε ότι στην ισοθερμοκρασιακή μεταβολή: $P \cdot V = στα\theta$. Οπότε:

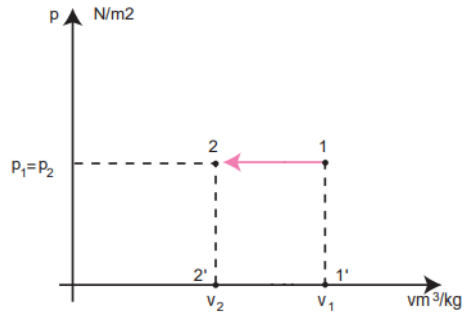
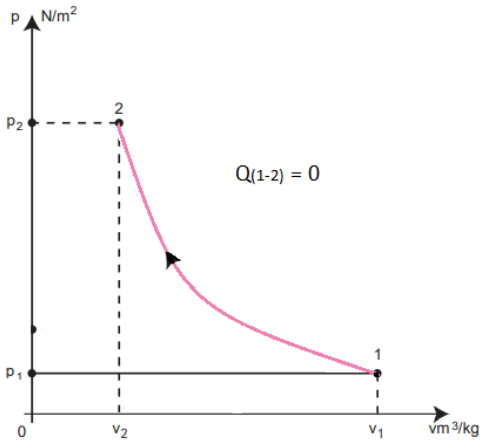
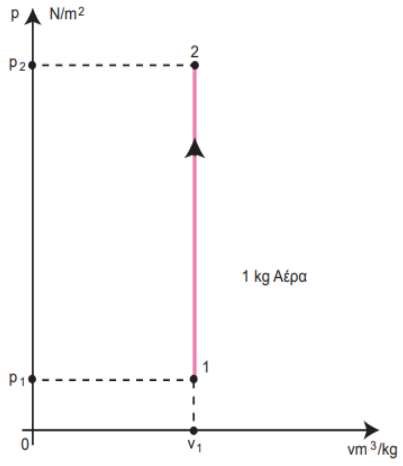
$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} \Rightarrow V_2 = \frac{1\,bar \cdot 0,8\,m^3}{10\,bar} \Rightarrow V_2 = 0,08\,m^3$$

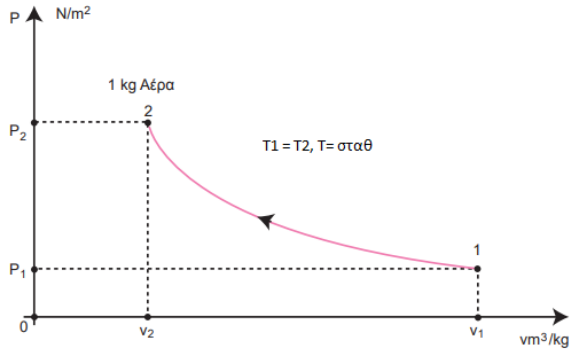
4.2.



ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη Στήλη Α, όπου απεικονίζονται χαρακτηριστικές μεταβολές αερίων σε διάγραμμα πίεσης-όγκου, και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. 	**α.** Ισοθερμοκρασιακή Μεταβολή
2. 	**β.** Ισόθλιπτη Μεταβολή
3. 	**γ.** Αδιαβατική Μεταβολή

4. 	**δ.** Ισόογκη Μεταβολή

Μονάδες 16

2.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στην ισόθλιπτη μεταβολή, η θερμότητα που συναλλάσει το σύστημα με το περιβάλλον ισούται με τη μεταβολή της ενθαλπίας του συστήματος.

β. Κατά την αδιαβατική μεταβολή, το αέριο συναλλάσει θερμότητα με το περιβάλλον.

γ. Στην ισόογκη μεταβολή το έργο είναι μηδέν

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1.

1- β, **2**-γ, **3**-δ, **4**-α

2.1.

α. Σωστό, **β.** Λάθος, **γ.** Σωστό

Θέμα 4ο

Αέριο βρίσκεται σε κύλινδρο, με έμβολο που μπορεί να κινείται ελεύθερα. Η αρχική θερμοκρασία του αερίου είναι 27 ^{0}C και ο αρχικός του όγκος είναι 0,04 m^3. Το αέριο θερμαίνεται υπό σταθερή πίεση στη θερμοκρασία των 327 ^{0}C.

α) Να υπολογίσετε την αρχική απόλυτη θερμοκρασία T_1 του αερίου. *(Μονάδες 4)*

β) Να υπολογίσετε την τελική απόλυτη θερμοκρασία T_2 του αερίου. *(Μονάδες 4)*

γ) Να υπολογίσετε τον τελικό όγκο V_2 του αερίου. *(Μονάδες 10)*

δ) Να απεικονίσετε τη μεταβολή σε διάγραμμα P-V. *(Μονάδες 7)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α. Η αρχική απόλυτη θερμοκρασία T_1 σε Κέλβιν, σε σχέση με την αρχική θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη σχέση $K = {}^0C + 273$.

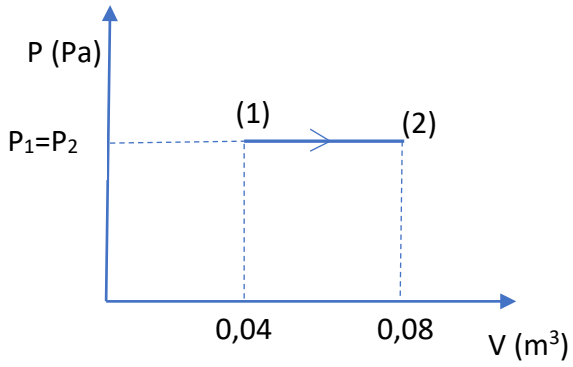
Επομένως $T_1 = 27 + 273 = 300$ K.

β. Για την τελική απόλυτη θερμοκρασία είναι $T_2 = 327 + 273 = 600$ K.

γ. Πρόκειται για μεταβολή υπό σταθερή πίεση, δηλαδή για ισόθλιπτη μεταβολή, όπου ισχύει:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{V_2} \Rightarrow V_2 = \frac{V_1 \times T_2}{T_1} \Rightarrow V_2 = \frac{0{,}04m^3 \times 600K}{300K} \Rightarrow V_2 = 0{,}08m^3$$

δ. Η μεταβολή παριστάνεται με μία γραμμή κάθετη στον άξονα των πιέσεων (σταθερή πίεση), από τη κατάσταση (1) στη κατάσταση (2) και με φορά από μικρότερο ($V_1 = 0{,}04$ m^3) σε μεγαλύτερο όγκο ($V_2 = 0{,}08$ m^3).



Θέμα 4ο

Μια ποσότητα αερίου βρίσκεται σε κλειστό σύστημα και υφίσταται ισοθερμοκρασιακή μεταβολή, κατά τη διάρκεια της οποίας προσφέρεται στο αέριο έργο 200 KJ.

4.1 Σχεδιάστε τη μεταβολή σε διάγραμμα πίεσης όγκου (P-V) και σημειώστε με ένα βέλος τη φορά της μεταβολής.

Μονάδες 8

4.2 Απεικονίστε στο διάγραμμα το έργο που προσφέρθηκε.

Μονάδες 7

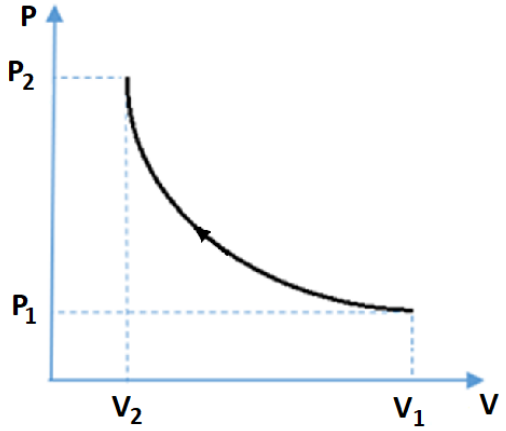
4.3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια ισοθερμοκρασιακή μεταβολή η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι μηδέν (ΔU = 0), υπολογίστε τη θερμότητα που συναλλάχθηκε με το σύστημα και εξηγήστε αν και γιατί αυτή δόθηκε στο σύστημα ή αποδόθηκε από το σύστημα προς το περιβάλλον.

Μονάδες 10

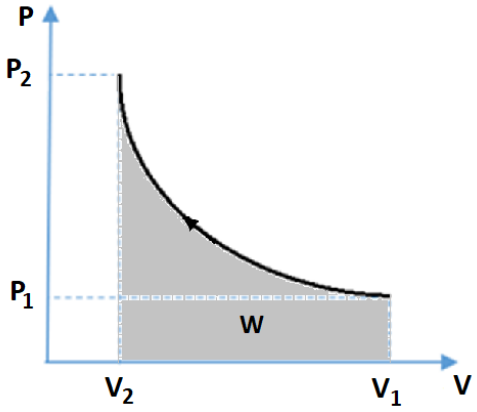
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

4.1. Η ισοθερμοκρασιακή μεταβολή απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα P-V.



4.2. Το έργο που προσφέρθηκε απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.



4.3.

Σύμφωνα με τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο:

$Q = \Delta U + W$ (1)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια ισοθερμοκρασιακή μεταβολή η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι μηδέν ($\Delta U = 0$), η σχέση (1) γίνεται:

$Q = W$ (2)

Το έργο προσφέρθηκε στο αέριο, άρα έχει αρνητικό πρόσημο:

$W = -200$ KJ

Επομένως από τη σχέση (2) προκύπτει:

$Q = -200$ KJ

Η θερμότητα έχει αρνητικό πρόσημο, άρα αποδόθηκε από το αέριο προς το περιβάλλον.

ΘΕΜΑ 4^{Ο}

4.1 Αέριο βρίσκεται σε δοχείο σε κατάσταση Α και υφίσταται τις ακόλουθες μεταβολές:

α. Θερμαίνεται, υπό σταθερό όγκο, μέχρι να διπλασιάσει η απόλυτη θερμοκρασία του (κατάσταση Β)

β. Εκτονώνεται, υπό σταθερή θερμοκρασία, αποκτώντας την αρχική του πίεση(κατάσταση Γ), και

γ. Επιστρέφει ισόθλιπτα στην αρχική του κατάσταση Α.

Να παραστήσετε τις μεταβολές αυτές σε διάγραμμα με άξονες p – V.

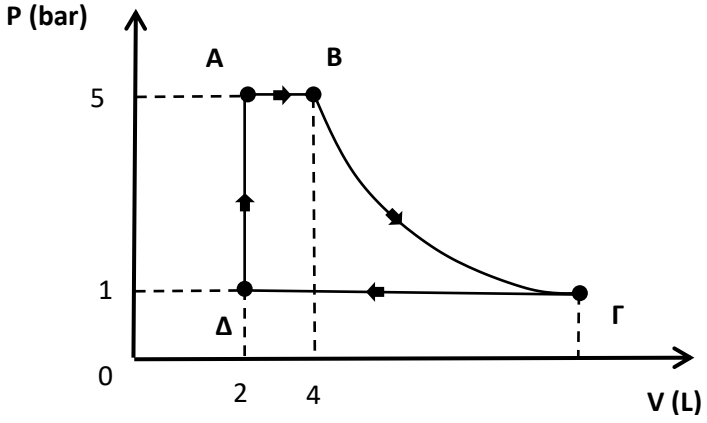
Μονάδες 9

4.2 Ένα ιδανικό αέριο διαγράφει τις μεταβολές που απεικονίζονται στο ακόλουθο σχήμα, όπου ισχύει ότι $T_B = T_Γ$.

Ζητούνται:

α. Να αναγνωρίσετε τις επιμέρους μεταβολές (Α – Β, Β – Γ, Γ – Δ και Δ – Α) *(Μονάδες 8)*

β. Να υπολογιστεί ο όγκος του αερίου στην θέση Γ *(Μονάδες 8)*

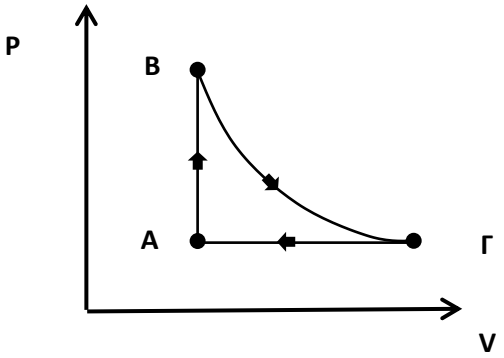


Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1.



4.2.

α. Α – Β: Ισόθλιπτη μεταβολή, Β – Γ:Ισοθερμοκρασιακή μεταβολή, Γ – Δ: Ισόθλιπτη μεταβολή και Δ – Α: Ισόογκη μεταβολή.

β. Η μεταβολή Β – Γ είναι ισοθερμοκρασιακή, επομένως ισχύει: $P_B \cdot V_B = P_Γ \cdot V_Γ$

$$V_Γ = \frac{P_B \cdot V_B}{P_Γ} = \frac{5\ \text{bar} \cdot 4\ \text{lt}}{1\ \text{bar}} = 20\ \text{lt}$$

Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β και γ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α (Ονομασία Μεταβολής)	**ΣΤΗΛΗ Β**
1. Ισοθερμοκρασιακή Μεταβολή	**α.** $\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$
2. Ισόθλιπτη Μεταβολή	**β.** $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$
3. Ισόογκη Μεταβολή	**γ.** $\frac{P_1}{P_2} = \frac{V_2}{V_1}$

Μονάδες 9

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στην αδιαβατική μεταβολή ενός ανοιχτού συστήματος, το έργο που συναλλάσσει το σύστημα με το περιβάλλον ισούται με τη μεταβολή της ενθαλπίας του συστήματος.

β. Στην ισοθερμοκρασιακή μεταβολή ο όγκος μεταβάλλεται ανάλογα με την απόλυτη πίεση.

γ. Κατά την ισόογκη μεταβολή αυξάνεται η πίεση ενώ η θερμοκρασία και ο όγκος παραμένουν σταθερά.

δ. Στην ισόθλιπτη μεταβολή, η θερμότητα που συναλλάσσει το σύστημα με το περιβάλλον ισούται με τη μεταβολή της ενθαλπίας του συστήματος.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1.

1. γ

2. β

3. α

2.2.

α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Λάθος

δ. Σωστό

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό**,** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η συμπεριφορά των πραγματικών αερίων προσεγγίζεται στη Θερμοδυναμική με ένα μοντέλο, που ονομάζεται τέλειο αέριο. *(Μονάδες 3)*

β. Η κατάσταση μιας δεδομένης ποσότητας ενός αερίου καθορίζεται από τις τιμές που παίρνουν τα μεγέθη Δύναμη, Όγκος και Θερμοκρασία. *(Μονάδες 3)*

γ. Η θερμοκρασία ενός αερίου φαίνεται πάνω σε ένα απλό διάγραμμα P-V. *(Μονάδες 3)*

δ. Το υδρογόνο, το άζωτο, το οξυγόνο συμπεριφέρονται σαν τέλεια αέρια, όταν οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας δεν απέχουν πολύ από τις συνηθισμένες. *(Μονάδες 3)*

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στην πρόταση **δ**. *(Μονάδες 4)*

Μονάδες 16

2.2 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε ένα από τα κενά και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά το παρακάτω κείμενο. Σημειώνεται ότι τρεις (3) από τις λέξεις θα περισσέψουν. Οι λέξεις που δίνονται: **ηρεμούν, μία, μικροσκοπική, συγκρούονται, μακροσκοπική, καλή**

«Από _____ (1) σκοπιά, τέλειο αέριο θεωρείται εκείνο του οποίου τα μόρια συμπεριφέρονται σαν ελαστικές σφαίρες, αμελητέων διαστάσεων, που δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους παρά μόνο κατά τη στιγμή που_____ (2). Το αέριο αυτό έχει συγκεκριμένη _____ (3) (εξωτερική) συμπεριφορά.»

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1

α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Λάθος

δ. Σωστό

Αιτιολόγηση **δ**: Τα αέρια αυτά υγροποιούνται δύσκολα. Συμπεριφέρονται επομένως σαν τέλεια αέρια σε συνηθισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, διότι τότε απέχουν πολύ από τις συνθήκες υγροποίησης.

2.2

1. μικροσκοπική

2. συγκρούονται

3. μακροσκοπική

Θέμα 4ο

Τέλειο αέριο βρίσκεται σε κύλινδρο, με έμβολο που μπορεί να κινείται ελεύθερα. Η αρχική απόλυτη πίεση του αερίου είναι P_1=4 bar και ο αρχικός του όγκος είναι V_1=0,09 m^3 . Αν το αέριο συμπιεστεί υπό σταθερή θερμοκρασία T=27 ^oC μέχρι η πίεσή του να γίνει P_2=12 bar, να υπολογιστεί:

α) ο τελικός όγκος του αερίου V_2. *(Μονάδες 10)*

β) η μάζα του αερίου σε γραμμάρια (gr). *(Μονάδες 15)*

Δίνεται: R=400 $\frac{J}{kgK}$

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

α) Ο τελικός όγκος του αερίου V_2 υπολογίζεται από την ισοθερμοκρασιακή μεταβολή:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{V_2}{V_1} <=> V_2 = \frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{4\ \text{bar} \cdot 0{,}09\ \text{m}^3}{12\ \text{bar}} = 0{,}03\ \text{m}^3$$

β) Η μάζα του αερίου υπολογίζεται από την καταστατική εξίσωση των τέλειων αερίων:

$$P \cdot V = m \cdot R \cdot T <=> m = \frac{P \cdot V}{R \cdot T}$$

Στην παραπάνω σχέση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, είτε τα θερμοδυναμικά μεγέθη για την αρχική κατάσταση του αερίου, είτε τα αντίστοιχα της τελικής κατάστασης του αερίου. Ενδεικτικά για την επίλυση, θα χρησιμοποιηθούν τα μεγέθη της τελικής κατάστασης. Έτσι :

$$P = P_2 = 12\ \text{bar} = 12 \cdot 10^5\ \text{Pa}$$

$$V = V_2 = 0{,}03\ \text{m}^3$$

$$T = 27^o\text{C} = 27 + 273 = 300\ \text{K}$$

Επομένως:

$$m = \frac{P_2 \cdot V_2}{R \cdot T} = \frac{12 \cdot 10^5 \text{Pa} \cdot 0{,}03\ \text{m}^3}{400\ \frac{\text{J}}{\text{kgK}} \cdot 300\ \text{K}} = \frac{36000}{120000}\ \text{kg} = 0{,}3\ \text{kg} = 300\ \text{gr}$$

ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στην ισόθλιπτη μεταβολή, η θερμότητα που συναλλάσσει το σύστημα με το περιβάλλον ισούται με τη μεταβολή της ενθαλπίας του συστήματος.

β. Κατά τη διάρκεια της αδιαβατικής μεταβολής, το αέριο συναλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον**.**

γ. Στην αδιαβατική μεταβολή ενός ανοιχτού συστήματος, το έργο που συναλλάσσει το σύστημα με το περιβάλλον ισούται με τη μεταβολή της ενθαλπίας του συστήματος.

δ. Ο στραγγαλισμός είναι μεταβολή ισενθαλπική, δηλαδή η ενθαλπία του ρευστού πριν και μετά το στραγγαλισμό είναι η ίδια.

Μονάδες 16

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη στήλη Α, όπου αναγράφονται οι χαρακτηριστικές μεταβολές κατάστασης των αερίων και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ της στήλης Β, όπου αναγράφονται οι μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των καταστατικών μεγεθών, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α Χαρακτηριστικές μεταβολές κατάστασης των αερίων.	**ΣΤΗΛΗ Β** Μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των καταστατικών μεγεθών.
1. Ισόογκη μεταβολή	**α.** $\frac{P_{_1}}{P_2}=\frac{T_1}{T_2}$
2. Ισοθερμοκρασιακή μεταβολή	**β.** $\frac{T_1}{T_2}=\frac{V_1}{V_2}$
3. Ισόθλιπτη μεταβολή	**γ.** $\frac{P_1}{P_2}=\frac{V_2}{V_1}$

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2^{ο}

2.1

α. Σωστό.

β. Λάθος.

γ. Σωστό.

δ. Σωστό.

2.2

1 - α

2 - γ

3 - β

Θέμα 4ο

Η αρχική κατάσταση (1) ενός τέλειου αερίου περιγράφεται με τις τιμές P_1 = 1 bar, V_1 =5 lt και T_1 = 350 K. Αρχικά, υφίσταται μια ισοθερμοκρασιακή συμπίεση μέχρι ο όγκος του να γίνει V_2 = 2 lt (κατάσταση 2). Στη συνέχεια, υφίσταται μια ισόογκη ψύξη μέχρι η πίεση του να επανέλθει στην αρχική της τιμή (κατάσταση 3) και τέλος μια ισόθλιπτη θέρμανση, οπότε επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.

4.1 Να απεικονίσετε σχηματικά την κυκλική αυτή μεταβολή σε διάγραμμα **P-V**.

Μονάδες 6

4.2 Να υπολογίσετε την πίεση στην κατάσταση 2.

Μονάδες 7

4.3 Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία στην κατάσταση 3.

Μονάδες 7

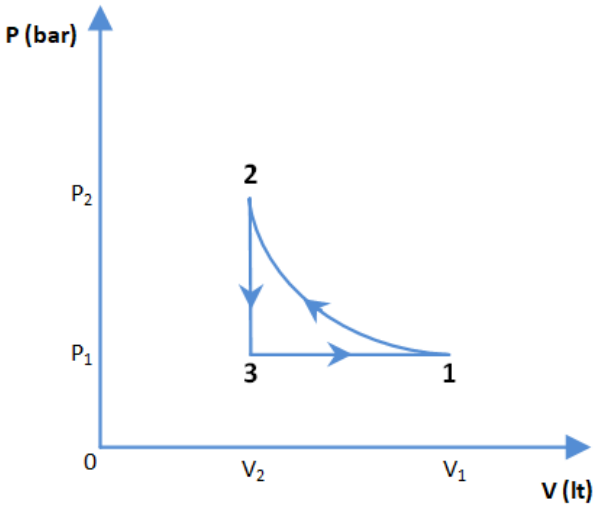
4.4 Ποια είναι η τιμή της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας **ΔU** στον παραπάνω κύκλο;

Μονάδες 5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1 Η κυκλική μεταβολή απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα **P-V**.



4.2 Η μεταβολή 1-2 είναι ισοθερμοκρασιακή ($T_1 = T_2 = 350$ K), οπότε:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow P_2 = \frac{V_1 \cdot P_1}{V_2} \Rightarrow P_2 = \frac{5 \text{ lt x } 1 \text{ bar}}{2 \text{ lt}} \Rightarrow \mathbf{P_2 = 2{,}5 \text{ bar}}$$

4.3 Η μεταβολή 2-3 είναι ισόογκη και $P_1 = P_3 = 1$ bar, οπότε:

$$\frac{P_2}{P_3} = \frac{T_2}{T_3} \Rightarrow T_3 = \frac{P_3 \cdot T_2}{P_2} \Rightarrow T_3 = \frac{1 \text{ bar x } 350 \text{ K}}{2{,}5 \text{ bar}} \Rightarrow \mathbf{T_3 = 140 \text{ K}}$$

4.4 Η μεταβολή είναι κυκλική, οπότε η εσωτερική ενέργεια δεν μεταβάλλεται.

Συνεπώς **ΔU** = **0** (**μηδέν**).

Θέμα 4ο

Μία ποσότητα ιδανικού αερίου εκτελεί την κυκλική μεταβολή 1-2-3 του Σχήματος 1. Η μεταβολή 2-3 είναι ισοθερμοκρασιακή.



Σχήμα 1

α) Να αναγνωρίσετε τις θερμοδυναμικές μεταβολές 1-2 και 3-1, στις οποίες υποβάλλεται το αέριο.

Μονάδες 6

β) Να συμπληρώσετε στον ακόλουθο πίνακα τις τιμές των θερμοδυναμικών μεταβλητών στα σημεία 1, 2 και 3, εάν γνωρίζετε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας κατά την μεταβολή 1-2 ισούται με 100K.

	Πίεση (P)	**Όγκος (V)**	**Θερμοκρασία (T)**
Σημείο 1	**2bar**		
Σημείο 2		**0,04m^3**	
Σημείο 3			**200K**

Μονάδες 12

γ) Να υπολογίσετε το έργο της μεταβολής 3-1 σε Joule.

Δίνεται ότι 1 bar = $10^5 \frac{Nt}{m^2}$.

Μονάδες 7

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

α) Η μεταβολή 1-2 είναι ισόογκη, λόγω του ότι στο διάγραμμα απεικονίζεται ως ευθεία κάθετη στον άξονα των όγκων.

Η μεταβολή 3-1 είναι ισόθλιπτη, λόγω του ότι στο το διάγραμμα απεικονίζεται ως ευθεία κάθετη στον άξονα των πιέσεων.

β) Για την συμπλήρωση του πίνακα θα λάβουμε υπόψιν μας ότι:

Η μεταβολή 1-2 είναι ισόογκη, οπότε ισχύει ότι **$V_1 = V_2 = 0{,}04\ m^3$**.

Η μεταβολή 2-3 είναι ισοθερμοκρασιακή, άρα ισχύει ότι **$T_2 = T_3 = 200\ K$**.

Τέλος η μεταβολή 3-1 είναι ισόθλιπτη , άρα ισχύει ότι **$P_3 = P_1 = 2\ bar$**.

Επίσης ισχύει:

$$T_2 = T_1 + 100\ K \Rightarrow T_1 = T_2 - 100\ K \Rightarrow T_1 = 200\ K - 100\ K \Rightarrow \mathbf{T_1 = 100\ K}$$

Από την σχέση που ισχύει στην ισόογκη μεταβολή 1-2, θα υπολογίσουμε την P_2:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2} \Rightarrow \frac{2\ bar}{P_2} = \frac{100\ K}{200\ K} \Rightarrow P_2 = \frac{2bar \cdot 200\ K}{100\ K} \Rightarrow \boldsymbol{P_2 = 4\ bar}$$

Από την σχέση που ισχύει στην ισοθερμοκρασιακή μεταβολή 2-3, θα υπολογίσουμε τον V_3:

$$P_2 \cdot V_2 = P_3 \cdot V_3 \Rightarrow V_3 = \frac{P_2 \cdot V_2}{P_3} \Rightarrow V_3 = \frac{4\ bar \cdot 0{,}04\ \mathrm{m}^3}{2\ bar} \Rightarrow V_3 = \frac{0{,}16\ \mathrm{m}^3}{2} \Rightarrow$$

$$\boldsymbol{V_3 = 0{,}08\ \mathrm{m}^3}$$

Σημ. Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει εάν υπολογίσουμε το V_3 από την σχέση που ισχύει στην ισόθλιπτη μεταβολή 3-1.

	Πίεση (P)	**Όγκος (V)**	**Θερμοκρασία (T)**
Σημείο 1	**2 bar**	0,04 m^3	100 K
Σημείο 2	4bar	**0,04m^3**	200 K
Σημείο 3	2 bar	0,08 m^3	**200K**

γ) Το έργο στην μεταβολή 3-1 ισούται:

$$W_{31} = P_3(V_1 - V_3) \Rightarrow W_{31} = 2\ bar \cdot (0{,}04\ \mathrm{m}^3 - 0{,}08\ \mathrm{m}^3) \Rightarrow$$

$$W_{31} = 2\ bar \cdot (-0{,}04\ \mathrm{m}^3) \Rightarrow W_{31} = -0{,}08\ bar \cdot \mathrm{m}^3 \Rightarrow W_{31} = -0{,}08 \cdot 10^5 \frac{Nt}{m^2} \cdot \mathrm{m}^3 \Rightarrow$$

$$W_{31} = -8000\ Nt \cdot m \Rightarrow \boldsymbol{W_{31} = -8000\ Joule}$$

Το μείον στο αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι το έργο καταναλώθηκε από το αέριο.

Θέμα 4ο

Μια θερμική μηχανή παραλαμβάνει θερμότητα Q_1 = 800 kcal από μία δεξαμενή υψηλής θερμοκρασίας T_1 = 227 ^oC και μέρος αυτής μετατρέπει σε έργο W = 200 kcal. Το υπόλοιπο ποσό θερμότητας το απορρίπτει σε μια δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας T_2 = 27 ^oC.

α) Να υπολογίσετε το ποσό θερμότητας που απορρίπτει η θερμική μηχανή στη δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας. *(Μονάδες 5)*

β) Να υπολογίσετε τον βαθμό απόδοσης αυτής της θερμικής μηχανής. *(Μονάδες 6)*

γ) Να μετατρέψετε τις θερμοκρασίες T_1 και T_2 στην κλίμακα Κέλβιν. *(Μονάδες 6)*

δ) Να υπολογίσετε το βαθμό απόδοσης της αντίστοιχης θερμικής μηχανής Carnot που λειτουργεί μεταξύ των δύο αυτών θερμοκρασιών. *(Μονάδες 8)*

***Μονάδες* 25**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) $Q_2 = Q_1 - W = 800 - 200 = 600$ kcal

β) Ο βαθμός απόδοσης μια θερμικής μηχανής δίνεται από τη σχέση $\eta = \frac{W}{Q_1}$, με $Q_1 = 800$ kcal και $W = 200$ kcal.

Άρα $\eta = \frac{200}{800} = 0{,}25 = 25\%$.

γ) $T_1 = 227 + 273 = 500$ K και $T_2 = 27 + 273 = 300$ K.

δ) Ο βαθμός απόδοσης μιας θερμικής μηχανής Carnot δίνεται από τη σχέση $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$.

Άρα $\eta = 1 - \frac{300}{500} = 1 - 0{,}6 = 0{,}4 = 40\%$

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Σε ένα διάγραμμα P-V ένας δεξιόστροφος κύκλος είναι κύκλος λειτουργίας ψυκτικής μηχανής. *(μονάδες 3)*

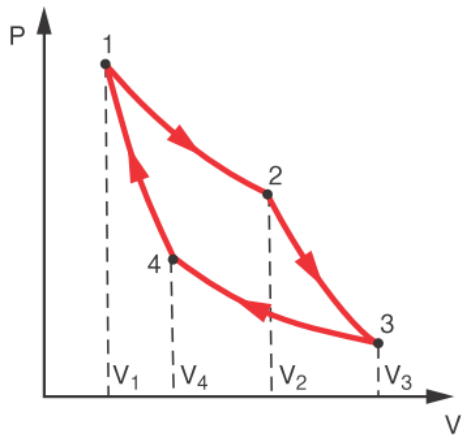
β. Στην ισόογκη μεταβολή η πίεση μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με την απόλυτη θερμοκρασία. *(μονάδες 3)*

γ. Το υδρογόνο, το άζωτο και το οξυγόνο συμπεριφέρονται σαν τέλεια αέρια σε συνηθισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. *(μονάδες 3)*

Δικαιολογήστε την απάντησή σας στο **γ**. *(μονάδες 4)*

Μονάδες 13

2.2 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ο κύκλος Carnot σε διάγραμμα P-V. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι δύο γράμματα από τη στήλη Β θα περισσέψουν.



ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. 1-2	**α.** Ισόογκη ψύξη
2. 2-3	**β.** Ισοθερμοκρασιακή συμπίεση
3. 3-4	**γ.** Αδιαβατική εκτόνωση
4. 4-5	**δ.** Ισόθλιπτη θέρμανση
	ε. Ισοθερμοκρασιακή εκτόνωση
	στ. Αδιαβατική συμπίεση

Μονάδες 12

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Λάθος

β. Λάθος

γ. Σωστό

Δικαιολόγηση για το **γ.**

Το υδρογόνο, το άζωτο και το οξυγόνο υγροποιούνται δύσκολα. Συμπεριφέρονται επομένως σαν τέλεια αέρια σε συνηθισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, διότι τότε απέχουν πολύ από τις συνθήκες υγροποίησης.

2.2

1 – ε

2 – γ

3 – β

4 – στ

Θέμα 4ο

Δύο θερμικές μηχανές λειτουργούν ταυτόχρονα. Η πρώτη θερμική μηχανή αντλεί θερμότητα από δεξαμενή υψηλής θερμοκρασίας 127 ^{o}C και την αποδίδει σε δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας 27 ^{o}C. Η δεύτερη θερμική μηχανή αντλεί θερμότητα από την ίδια δεξαμενή υψηλής θερμότητας, την αποδίδει όμως σε δεξαμενή θερμοκρασίας 47 ^{o}C.

4.1. Να υπολογίσετε τον βέλτιστο βαθμό απόδοσης η των δύο θερμικών μηχανών.

Μονάδες 20

4.2. Ποια θερμική μηχανή έχει μεγαλύτερο βέλτιστο βαθμό απόδοσης;

Μονάδες 5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

4.1.

Για την 1η θερμική μηχανή

$T_1 = 273 + {}^oC \Rightarrow T_1 = 273 + 127 \Rightarrow T_1 = 400\ K$

$T_2 = 273 + {}^oC \Rightarrow T_2 = 273 + 27 \Rightarrow T_2 = 300\ K$

Ο βέλτιστος βαθμός απόδοσης της 1ης Θερμικής μηχανής θα μπορούσε να επιτευχθεί στην περίπτωση που λειτουργούσε με τον Κύκλο Carnot, οπότε θα υπολογιστεί από τη σχέση:

$$n_1 = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow n_1 = 1 - \frac{300\ K}{400\ K} \Rightarrow n_1 = 1 - 0{,}75 \Rightarrow n_1 = 0{,}25$$

Για την 2η θερμική μηχανή

$T_1 = 273 + {}^oC \Rightarrow T_1 = 273 + 123 \Rightarrow T_1 = 400\ K$

$T_2 = 273 + {}^oC \Rightarrow T_2 = 273 + 47 \Rightarrow T_2 = 320\ K$

Ο βέλτιστος βαθμός απόδοσης της 2ης Θερμικής μηχανής θα μπορούσε να επιτευχθεί στην περίπτωση που λειτουργούσε με τον Κύκλο Carnot, οπότε θα υπολογιστεί από τη σχέση:

$$n_2 = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow n_2 = 1 - \frac{320\ K}{400\ K} \Rightarrow n_2 = 1 - 0{,}8 \Rightarrow n_2 = 0{,}2$$

4.2. Η 1η Θερμική μηχανή έχει μεγαλύτερο βέλτιστο βαθμό απόδοσης καθώς

$n_1 = 0{,}25 > n_2 = 0{,}2$

Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε το γράμμα κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι τρεις από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται:

ισόογκη, ισόθλιπτη, ισενθαλπική, ισοθερμοκρασιακή, αδιαβατική, κυκλική.

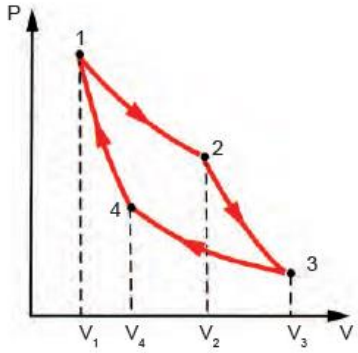
α. _____ είναι η μεταβολή κατά την οποία η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή.

β. _____ μεταβολή είναι εκείνη η οποία γίνεται υπό σταθερή πίεση.

γ. Το αέριο δεν συναλλάσει θερμότητα με το περιβάλλον σε μια _____ μεταβολή.

Μονάδες 9

2.2 Στο παρακάτω διάγραμμα (P-V) απεικονίζεται ο κύκλος Carnot που περιλαμβάνει τέσσερις μεταβολές (1-2, 2-3, 3-4 και 4-1).



α. Τι είδους μεταβολές είναι η 4-1 και η 1-2, στο παραπάνω διάγραμμα; *(Μονάδες 8)*

β. Εξηγήστε ποια είναι η χρησιμότητα του κύκλου του Carnot. *(Μονάδες 8)*

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. ισοθερμοκρασιακή

β. ισόθλιπτη

γ. αδιαβατική

2.2

α. Η μεταβολή 4-1 είναι αδιαβατική συμπίεση και η μεταβολή 1-2 ισοθερμοκρασιακή εκτόνωση.

β. Η χρησιμότητά του είναι ότι μας καθορίζει το βέλτιστο βαθμό απόδοσης, στον οποίο μπορεί να φτάσει μια θερμική μηχανή που λειτουργεί ανάμεσα σε δύο καθορισμένες θερμοκρασίες (υψηλή και χαμηλή).

Θέμα 4ο

Μία θερμική μηχανή που ακολουθεί τον κύκλο του Carnot, λειτουργεί ανάμεσα στις θερμοκρασίες T_1 (υψηλή) και T_2 = 280 K (χαμηλή). Ο θερμικός βαθμός απόδοσης της μηχανής είναι $n_\theta = 0,8$.

4.1 Να υπολογιστεί η θερμοκρασία $\mathbf{T_1}$ σε βαθμούς Κελσίου.

Μονάδες 13

4.2 Να υπολογιστεί ο νέος θερμικός βαθμός απόδοσης $\mathbf{n_\theta'}$ αν διατηρήσουμε σταθερή τη θερμοκρασία T_1 (υψηλή) και διπλασιάσουμε τη θερμοκρασία T_2 (χαμηλή).

Μονάδες 12

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1 Η θερμοκρασία T_1 υπολογίζεται από τη σχέση:

$n_\theta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = 1 - n_\theta \Rightarrow T_1 = \frac{T_2}{1 - n\theta} \Rightarrow$

$T_1 = \frac{280\ K}{1 - 0{,}8} \Rightarrow T_1 = \frac{280\ K}{0{,}2} \Rightarrow T_1 = 1400\ K$

Από τη σχέση T = t° + 273° μετατρέπουμε τους 1400 K σε βαθμούς Κελσίου:

$t_1^o = T_1 - 273 \Rightarrow t_1^o = 1400\ K - 273 \Rightarrow$ **$t_1^o = 1127\ ^oC$**

4.2 Στην περίπτωση αυτή η νέα θερμοκρασία T_2' είναι:

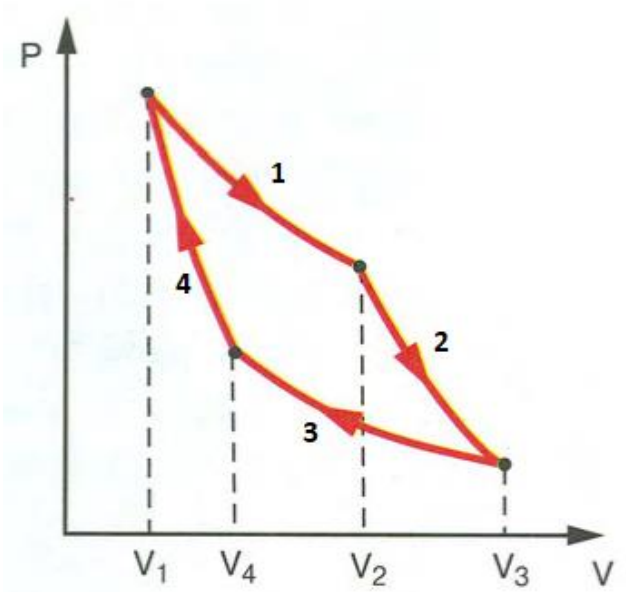
$T_2' = T_2 \times 2 \Rightarrow T_2' = 280\ K \times 2 \Rightarrow T_2' = 560\ K$

Ο νέος θερμικός βαθμός απόδοσης είναι:

$n_\theta' = 1 - \frac{T_2'}{T_1} \Rightarrow n_\theta' = 1 - \frac{560\ K}{1400\ K} \Rightarrow n_\theta' = 1 - 0{,}4 \Rightarrow$ **$n_\theta' = 0{,}6$**

Θέμα 2ο

2.1. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 του διαγράμματος P-V του Κύκλου Carnot από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

Στήλη Α (Κύκλος Carnot)	**Στήλη Β** (Φάσεις-μεταβολές)
	α. Αδιαβατική Συμπίεση
	β. Ισοθερμοκρασιακή Συμπίεση
	γ. Αδιαβατική Εκτόνωση
	δ. Ισοθερμοκρασιακή Εκτόνωση

Μονάδες 12

2.2. Η συμπεριφορά των πραγματικών αερίων προσεγγίζεται στη Θερμοδυναμική με την μελέτη του τέλειου αερίου, το οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.

α) Επιλέξτε ποια από τα παρακάτω πραγματικά αέρια συμπεριφέρονται σαν τέλεια αέρια σε συνηθισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

1. Διοξείδιο του άνθρακα **2.** Υδρογόνο **3.** Οξυγόνο **4.** Υδρατμοί **5.** Άζωτο

(Μονάδες 6)

β) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. *(Μονάδες 7)*

Μονάδες 13

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1.

1 - δ

2 - γ

3 - β

4 - α.

2.2.

α) 2. Υδρογόνο, **3.** Οξυγόνο, **5.** Άζωτο

β) Το υδρογόνο, το άζωτο και το οξυγόνο συμπεριφέρονται σαν τέλεια αέρια όταν οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας δεν απέχουν πολύ από τις συνηθισμένες γιατί υγροποιούνται δύσκολα και απέχουν πολύ από τις συνθήκες υγροποίησης. Αντιθέτως, οι υδρατμοί και το διοξείδιο του άνθρακα υγροποιούνται εύκολα στις συνηθισμένες συνθήκες.